

てこのはたらきとしくみ

6年 組 名前

2まい目

よみとる

観察・実験の記録から読み取る

1

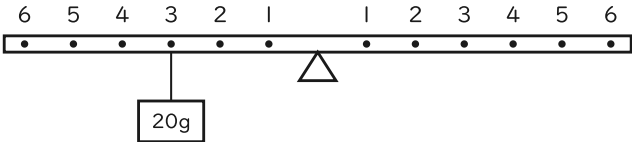
2

3

4

めやす 10分

1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

(1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

①

②

ヒント よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

①

②

③

④

2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

(1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。
ア 支点に近くなる イ 支点から遠くなる ウ 変わらない

答え

(2) つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

①

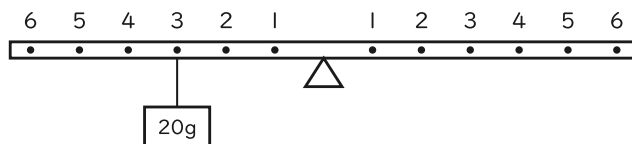
てこのはたらきとしくみ

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

- (1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

① 1

② 2

【ヒント】よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

- (2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

① 6

② 3

③ 2

④ 1

- 2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

- (1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。

ア 支点に近くなる イ 支点から遠くなる ウ 変わらない

答え

ア

- (2) つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の 20×3 と等しい。

① 60

考え方

大問2 $10 \times 6 = 60$ 、 $20 \times 3 = 60$ 、 $30 \times 2 = 60$ 、 $60 \times 1 = 60$ で、どれも左の60と等しくなります。